Tugas 3 Makassar, 13 April 2026

TUGAS

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Nama : Muhammad Adrian

Stambuk :13020240262

Kelas : A3

Mata Kuliah : Pemrograman Berorientasi objek

Dosen : Mardiyyah Hasnawi, S.Kom., M.T.,MTA

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR

20

1. **Program (Kalkulator)**
   Output Program:

```
kalkulator.MainKalkulator > main >
Output ×
TugasPBO3 (run) #10 ×   TugasPBO3
run:
Angka 1: 7
Angka 2: 9
Operator (+,-,*,/): +
Hasil: 7.00 + 9.00 = 16.00
Ulangi? (y/n): y
Angka 1: 98
Angka 2: 99
Operator (+,-,*,/): -
Hasil: 98.00 - 99.00 = -1.00
```

Program kalkulator ini memberikan output interaktif yang memungkinkan pengguna melakukan perhitungan aritmatika dasar secara berulang melalui struktur perulangan do-while. Saat dijalankan, program meminta input dua angka dan satu operator (+, -, *, /), lalu memprosesnya menggunakan metode dari class Kalkulator untuk menampilkan hasil dengan format dua angka di belakang koma. Output program juga dilengkapi dengan penanganan kesalahan, seperti pesan error khusus jika terjadi pembagian dengan nol dan peringatan "Operator salah" jika input tidak valid. Di akhir setiap sesi, program menampilkan prompt konfirmasi bagi pengguna untuk memilih apakah ingin melanjutkan perhitungan kembali atau mengakhiri aplikasi.

2. **Program (Konversi Waktu)**
   Output Program:

```
konversiwaktu.MainKonversiWaktu > main >
Output ×
TugasPBO3 (run) #8 ×   TugasPBO3 (run)
run:
Total detik: 9277
Waktu: 02:34:37
BUILD SUCCESSFUL (total time: 4 sec
```

Program ini menghasilkan output berupa konversi format waktu dari total detik yang diinputkan menjadi satuan jam, menit, dan detik yang terstruktur. Saat dijalankan, program meminta pengguna memasukkan nilai total detik melalui kelas Scanner, kemudian objek KonversiWaktu melakukan perhitungan matematis menggunakan operator pembagian dan modulo untuk memisahkan setiap satuan waktu. Hasil akhirnya ditampilkan dalam format digital HH:MM:SS menggunakan System.out.printf, di mana penanda %02d memastikan bahwa angka yang dihasilkan selalu tampil dalam dua digit (menambahkan angka nol di depan jika nilai di bawah sepuluh).

3. **Program (Mahasiswa)**

Output Program:

Program ini menghasilkan output berupa konversi format waktu dari total detik yang diinputkan menjadi satuan jam, menit, dan detik yang terstruktur. Saat dijalankan, program meminta pengguna memasukkan nilai total detik melalui kelas Scanner, kemudian objek KonversiWaktu melakukan perhitungan matematis menggunakan operator pembagian dan modulo untuk memisahkan setiap satuan waktu. Hasil akhirnya ditampilkan dalam format digital HH:MM:SS menggunakan System.out.printf, di mana penanda %02d memastikan bahwa angka yang dihasilkan selalu tampil dalam dua digit (menambahkan angka nol di depan jika nilai di bawah sepuluh).

4. **Program (Toko Buah)**
   Output Program:

```
tokobuah.MainTokoBuah > main > b
Output ×
TugasPBO3 (run) #8 ×    TugasPBO3 (r
run:

=== KATALOG ===
1. Apel Rp15000 (stok: 10)
2. Jeruk Rp12000 (stok: 8)
3. Mangga Rp20000 (stok: 5)
Pilih (0=stop): 1
Jumlah: 3
OK +Rp45000

=== KATALOG ===
1. Apel Rp15000 (stok: 7)
2. Jeruk Rp12000 (stok: 8)
3. Mangga Rp20000 (stok: 5)
Pilih (0=stop): 2
Jumlah: 8
OK +Rp96000

=== KATALOG ===
1. Apel Rp15000 (stok: 7)
2. Jeruk Rp12000 (stok: 0)
3. Mangga Rp20000 (stok: 5)
Pilih (0=stop): 3
Jumlah: 5
OK +Rp100000

=== KATALOG ===
1. Apel Rp15000 (stok: 7)
2. Jeruk Rp12000 (stok: 0)
3. Mangga Rp20000 (stok: 0)
Pilih (0=stop): 2
Jumlah: 2
Stok kurang!
```

Program ini menghasilkan output sistem kasir sederhana yang menampilkan katalog buah interaktif berdasarkan data dari objek Buah. Saat dijalankan, program menampilkan daftar nama buah beserta harga dan sisa stoknya, lalu meminta pengguna memilih menu dan menentukan jumlah pembelian melalui input Scanner. Output program secara dinamis melakukan validasi stok; jika stok mencukupi, sistem akan mengonfirmasi transaksi dengan pesan "OK" beserta harga subtotal dan mengurangi stok yang ada, namun jika jumlah pesanan melebihi stok, sistem akan mengeluarkan peringatan "Stok kurang!". Proses ini berlangsung dalam perulangan hingga pengguna menginput angka 0, yang kemudian memicu program untuk berhenti dan menampilkan total biaya keseluruhan dari seluruh buah yang berhasil dibeli.